HISTOLOGY OF THE SKIN L1 – EPIDERMIS

نسيج الجلد 1 – البشرة

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE SKIN | بنية الجلد ووظائفه

The skin | الجلد

- The skin is the **largest single organ**, typically **15–20% of total body weight**, presenting **1.5–2 m2** of surface to the external environment in adults.

  الجلد **أكبر عضو منفرد** في الجسم، ويشكل عادةً **من 15 إلى 20% من وزن الجسم** ويعرض عند البالغين **من 1.5 إلى 2 م2** من السطح للبيئة الخارجية.

- It consists of the **epidermis**, an epithelial layer of **ectodermal origin**, and the **dermis**, connective tissue of **mesodermal origin**; beneath the dermis lies the **subcutaneous tissue (hypodermis)**.

  يتألف من **البشرة** وهي طبقة ظهارية **من منشأ أديم ظاهر**، و**الأدمة** وهي نسيج ضام **من منشأ أديم متوسط**؛ وتحت الأدمة يقع **النسيج تحت الجلد (الأدمة السفلى)**.

- The junction between dermis and epidermis is **irregular** because the **dermal papillae interdigitate with the epidermal ridges**.

  الوصل بين الأدمة والبشرة **غير منتظم** لأن **حليمات الأدمة تتداخل مع حروف البشرة**.

Functions | الوظائف

- **Protective:** a physical barrier against thermal and mechanical insults (friction) and most pathogens; **selective permeability** allows some **lipophilic drugs** (certain steroid hormones) to be given through the skin.

  وقائية: حاجز فيزيائي ضد الأذيات الحرارية والميكانيكية (الاحتكاك) ومعظم العوامل الممرضة؛ و**النفوذية الانتقائية** تسمح بإعطاء بعض **الأدوية المحبة للشحوم** (كبعض الهرمونات الستيرويدية) عبر الجلد.

- **Sensory:** many types of sensory receptors constantly monitor the environment.

  حسية: أنواع كثيرة من المستقبلات الحسية ترصد البيئة باستمرار.

- **Thermoregulatory:** sweat production and a dense superficial microvasculature.

  منظمة للحرارة: إنتاج العرق وشبكة وعائية سطحية كثيفة.

- **Metabolic:** skin cells synthesize **vitamin D3**, needed in calcium metabolism and proper bone formation; excess electrolytes can be removed in sweat.

  استقلابية: تصنع خلايا الجلد **فيتامين D3** اللازم لاستقلاب الكالسيوم وتكوّن العظم السليم؛ ويمكن طرح فائض الشوارد في العرق.

2. THICK AND THIN SKIN | الجلد السميك والرقيق

The epidermis | البشرة

- The epidermis consists mainly of **stratified squamous keratinized epithelium** of **keratinocytes**, plus three much less abundant cell types: **melanocytes**, antigen-presenting **Langerhans cells** and tactile **Merkel cells**.

  تتألف البشرة أساساً من **ظهارة حرشفية طبقية متقرنة** من **الخلايا الكيراتينية**، إضافة إلى ثلاثة أنواع خلوية أقل وفرة بكثير: **الخلايا الميلانينية** و**خلايا لانغرهانس** العارضة للمستضد و**خلايا ميركل** اللمسية.

Skin type نوع الجلد	Epidermal thickness سماكة البشرة	Site الموضع
Thin skin **الجلد الرقيق**	**75–150 µm** **من 75 إلى 150 ميكرومتر**	Elsewhere on the body بقية الجسم
Thick skin **الجلد السميك**	**400–1400 µm** (1.4 mm) **من 400 إلى 1400 ميكرومتر** (1.4 ملم)	Palms and soles الراحتان والأخمصان

- The total skin thickness (epidermis plus dermis) varies by site: about **4 mm on the back** and about **1.5 mm on the scalp**.

  تتغير السماكة الكلية للجلد (البشرة والأدمة) بحسب الموضع: نحو **4 ملم على الظهر** ونحو **1.5 ملم على فروة الرأس**.

- **Epidermal appendages:** hair follicles, sweat glands and sebaceous glands.

  ملحقات البشرة: بصيلات الشعر والغدد العرقية والغدد الدهنية.

3. LAYERS OF THE EPIDERMIS (THICK SKIN) | طبقات البشرة (الجلد السميك)

Stratum basale and stratum spinosum | الطبقة القاعدية والطبقة الشوكية

- **1. Stratum basale:** a **single layer** of basophilic cuboidal or columnar cells on the basement membrane; **hemidesmosomes** join the cells to the basal lamina and **desmosomes** bind them laterally and above; **intense mitotic activity**; with the deepest part of the next layer it holds the **progenitor cells** of all epidermal layers.

  الطبقة القاعدية: طبقة واحدة من خلايا مكعبة أو عمودية قاعدية الألفة على الغشاء القاعدي؛ **تربطها الجسيمات نصف الرابطة** بالصفيحة القاعدية و**الجسيمات الرابطة** ببعضها جانبياً وفوقياً؛ **نشاط انقسامي شديد**؛ وهي مع أعمق جزء من الطبقة التالية تحوي **الخلايا السلفية** لكل طبقات البشرة.

- **2. Stratum spinosum:** normally the **thickest layer**: polyhedral cells with central nuclei and nucleoli, actively **synthesizing keratins**; multiple **spinous processes** interdigitate with neighboring cells through numerous **desmosomes**; its function is **resisting friction and pressure**.

  الطبقة الشوكية: عادةً **أسمك الطبقات**: خلايا متعددة الوجوه ذات نوى مركزية وأنوية صغيرة تُصنّع **الكيراتينات** بنشاط؛ ولها **نتوءات شوكية** كثيرة تتداخل مع الخلايا المجاورة عبر **جسيمات رابطة** عديدة؛ ووظيفتها **مقاومة الاحتكاك والضغط**.

Stratum granulosum, lucidum and corneum | الطبقة الحبيبية والرائقة والمتقرنة

- **3. Stratum granulosum: three to five layers** of flattened cells undergoing terminal differentiation (**keratinization**); the deeply basophilic granular cytoplasm contains **keratohyaline granules** (dense, non-membrane-bound masses that pack keratin filaments) and membrane-bound **lamellated granules** (lipids and glycolipids) that undergo **exocytosis**, forming a lipid-rich impermeable layer: the **water-proof barrier** of the skin.

  الطبقة الحبيبية: من ثلاث إلى خمس طبقات من خلايا مسطحة تخضع للتمايز النهائي (**التقرن**)؛ وفي هيولاها شديدة القاعدية الحبيبية **حبيبات الكيراتوهيالين** (كتل كثيفة غير محاطة بغشاء تجمع خيوط الكيراتين) و**حبيبات صفيحية** محاطة بغشاء (شحوم وشحوم سكرية) تخضع لـ**الإخراج الخلوي** فتشكل طبقة غنية بالشحوم غير نفوذة: **الحاجز المانع للماء** في الجلد.

- **4. Stratum lucidum:** found **only in thick skin**; a thin translucent layer of flattened **eosinophilic** keratinocytes held by desmosomes; **nuclei and organelles are lost** and the cytoplasm is almost only packed keratin filaments in an electron-dense matrix.

  الطبقة الرائقة: توجد **في الجلد السميك فقط**؛ طبقة رقيقة شفافة من خلايا كيراتينية مسطحة **حمضية الألفة** تربطها الجسيمات الرابطة؛ **تُفقد النوى والعضيات** ولا يبقى في الهيولى تقريباً سوى خيوط الكيراتين المرصوصة في مادة كثيفة الإلكترونات.

- **5. Stratum corneum: 15–20 layers** of squamous keratinized cells filled with filamentous keratins; the fully cornified cells, called **squames**, are continuously **shed** at the surface.

  الطبقة المتقرنة: من 15 إلى 20 طبقة من خلايا حرشفية متقرنة مملوءة بالكيراتينات الخيطية؛ وتتساقط الخلايا المتقرنة كلياً، وتسمى **القشور**، باستمرار عن السطح.

4. MEDICAL APPLICATIONS: EPIDERMAL DISEASES | تطبيقات طبية: أمراض البشرة

Diseases | الأمراض

Disease المرض	Mechanism الآلية
Psoriasis الصدفية	**Increased number of proliferating cells** and a **shorter cycle time**, giving a thicker epidermis and more rapid renewal **زيادة عدد الخلايا المتكاثرة وقِصر زمن الدورة**، فتزداد سماكة البشرة ويتسارع تجددها
Pemphigus الفقاع	A **blistering disorder** caused by **autoimmune damage to the intercellular junctions** between keratinocytes اضطراب **فقاعي** سببه **ضرر مناعي ذاتي للوصلات بين الخلايا** الكيراتينية
Basal cell carcinoma سرطان الخلايا القاعدية	Malignant tumor of the **stratum basale**; **rarely lethal** ورم خبيث في **الطبقة القاعدية؛ نادراً ما يكون مميتاً**
Squamous cell carcinoma سرطان الخلايا الحرشفية	Malignant tumor of the **stratum spinosum**; **rarely lethal** ورم خبيث في **الطبقة الشوكية؛ نادراً ما يكون مميتاً**

5. CELLS OF THE EPIDERMIS | خلايا البشرة

Keratinocytes and keratinization | الخلايا الكيراتينية والتقرن

- The **keratinocytes** are the **most abundant** cells of the epidermis. **Keratinization takes 15–30 days**: the superficial cells are shed and replaced by cells from the stratum basale.

  الخلايا الكيراتينية هي **الأكثر وفرة** في البشرة. و**يستغرق التقرن من 15 إلى 30 يوماً**: تتساقط الخلايا السطحية وتحل محلها خلايا من الطبقة القاعدية.

- As the cells move upward: the **keratin filaments increase**; the **nucleus and organelles disappear**; the cell **dies and is shed** at the surface.

أثناء صعود الخلايا: **تزداد خيوط الكيراتين**؛ و**تختفي النواة والعضيات**؛ و**تموت الخلية وتتساقط** عن السطح.

> If keratinization is faster (**less than 15 days**), the superficial keratinized cells accumulate and desquamate as thick scales: **dandruff**.
> إذا كان التقرن أسرع (**أقل من 15 يوماً**) تتراكم الخلايا المتقرنة السطحية وتتقشر على شكل قشور سميكة: **القشرة (الحزاز)**.

Melanocytes | الخلايا الميلانينية

- **Pale-staining rounded** cell bodies attached by **hemidesmosomes** to the basal lamina, found among the cells of the **basal layer** and in **hair follicles**; they originate from the **neural crest**.
  أجسام خلوية **مدورة شاحبة الصبغ** ترتبط بـ**الجسيمات نصف الرابطة** بالصفيحة القاعدية، توجد بين خلايا **الطبقة القاعدية** وفي **بصيلات الشعر**؛ وتنشأ من **العرف العصبي**.
- Long cytoplasmic extensions penetrate the epidermis and end in invaginations of **5–10 keratinocytes**, transferring **melanin granules** that form a **supranuclear cap**; before keratinization it **absorbs and scatters sunlight**, protecting the **DNA** of living cells from **UV radiation**.
  تخترق استطالات هيولية طويلة البشرة وتنتهي في انغمادات في **من 5 إلى 10 خلايا كيراتينية** فتنقل **حبيبات الميلانين** التي تشكل **قلنسوة فوق النواة**؛ وهي تمتص ضوء الشمس وتبعثره قبل التقرن فتحمي **الدنا** في الخلايا الحية من **الأشعة فوق البنفسجية**.
- **Eumelanins** are brown or black pigments; the similar pigment of red hair is **pheomelanin**. The **keratinocytes are the melanin depot** and contain more pigment than the cells that make it.
  الأوميلانينات أصبغة بنية أو سوداء؛ والصباغ المشابه في الشعر الأحمر هو **الفيوميلانين**. و**الخلايا الكيراتينية مستودع الميلانين** وفيها صباغ أكثر من الخلايا التي تصنعه.
- The **density of melanocytes** is similar in all individuals; in people with the greatest need for sun protection they produce melanin granules **more rapidly** and accumulate them more abundantly in keratinocytes.
  كثافة الخلايا الميلانينية متشابهة عند جميع الأفراد؛ وعند من تشتد حاجتهم إلى الوقاية من الشمس تنتج حبيبات الميلانين **بسرعة أكبر** وتراكمها بوفرة أكبر في الخلايا الكيراتينية.
- **Causes of skin color:** brownish-black **melanin**; yellow **carotene** of keratinocytes; the **red color of blood** and the number of blood vessels.
  أسباب لون الجلد: الميلانين البني الأسود؛ و**الكاروتين** الأصفر في الخلايا الكيراتينية؛ و**اللون الأحمر للدم** وعدد الأوعية الدموية.

Condition الحالة	Mechanism الآلية
Malignant melanoma **الورم الميلانيني الخبيث**	**Invasive tumor of melanocytes**, dividing rapidly and invading blood and lymphatic vessels **ورم غازٍ للخلايا الميلانينية** ينقسم بسرعة ويغزو الأوعية الدموية واللمفاوية
Vitiligo **البهق**	**Degeneration and disappearance of entire melanocytes** causing patchy pigment loss **تنكس الخلايا الميلانينية واختفاؤها بالكامل** مسببة فقد صباغ متقطعاً
Albinism **المهق**	**Hereditary inability to synthesize melanin**: absent **tyrosinase** activity or inability of cells to take up **tyrosine** **عجز وراثي عن تصنيع الميلانين**: غياب نشاط **التيروزيناز** أو عجز الخلايا عن التقاط **التيروزين**

Langerhans cells and Merkel cells | خلايا لانغرهانس وخلايا ميركل

- **Langerhans (dendritic) cells: antigen-presenting cells derived from monocytes**, **2–8%** of epidermal cells, best seen in the **stratum spinosum**; their processes form a **dense network** between keratinocytes of all layers; microorganisms **cannot penetrate the epidermis without alerting them** and triggering an immune response.
  خلايا لانغرهانس (الغصنية): خلايا عارضة للمستضد مشتقة من وحيدات النواة، تشكل **من 2 إلى 8%** من خلايا البشرة وتُرى بأوضح شكل في **الطبقة الشوكية**؛ وتشكل استطالاتها **شبكة كثيفة** بين الخلايا الكيراتينية في كل الطبقات؛ ولا تستطيع الكائنات الدقيقة **اختراق البشرة دون تنبيه هذه الخلايا** وإطلاق استجابة مناعية.
- **Merkel cells (tactile epithelial cells): modified keratinocytes** acting as highly sensitive **mechanoreceptors**, especially abundant in the **fingertips and external genitalia**; joined by **desmosomes** to basal keratinocytes; present in thick and thin skin.
  خلايا ميركل (الخلايا الظهارية اللمسية): خلايا كيراتينية معدلة تعمل كـ**مستقبلات ميكانيكية** شديدة الحساسية، وفيرة خصوصاً في **أطراف الأصابع والأعضاء التناسلية الخارجية**؛ ترتبط بـ**الجسيمات الرابطة** بالخلايا الكيراتينية القاعدية؛ وتوجد في الجلد السميك والرقيق.
- They resemble neighboring keratinocytes (shared **stem cell origin**) and have **small dense-core granules**; they form **synaptic contacts** with the expanded terminal discs of **unmyelinated afferent fibers**; **light touch** releases neurotransmitters and produces sensation.
  تشبه الخلايا الكيراتينية المجاورة (**منشأ جذعي مشترك**) ولها **حبيبات صغيرة كثيفة اللب**؛ وتشكل **اتصالات مشبكية** مع الأقراص الطرفية الموسعة لـ**الألياف الواردة غير النخاعينية**؛ و**اللمس الخفيف** يحرر الناقلات العصبية ويولد الإحساس.